

新北市立新北高級工業職業學校 114 學年度 第 1 學期 第 2 次段考 試題卷 New Taipei Municipal New Taipei Industrial Vocational High School								班級		座號		電腦卡作答 需收試題卷
科目	數位邏輯設計	出題 教師	蔡懷介	審題 教師	陳應傑	適用 科別	資訊科	適用 年級	二	姓名		☒ 是 ☐ 否

※空白處可供計算。

一、單選題（每題 2 分，共 80 分）：

- () 邏輯函數 $F(A, B, C) = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} + \overline{A}B\overline{C}$ 可化簡為
(A) $\overline{A} + B$ (B) $\overline{B}$ (C) $\overline{C}$ (D) A
- () 若布林函數 $F(W, X, Y, Z) = \overline{W}\overline{Y}\overline{Z} + \overline{W}X\overline{Z} + \overline{X}Y\overline{Z} + W\overline{X}\overline{Z}$ ，則下列何者正確？
(A) $F(W, X, Y, Z) = \overline{W}\overline{Z} + X\overline{Z}$ (B) $F(W, X, Y, Z) = \Pi(0, 2, 4, 6, 8, 10)$
(C) $\overline{F(W, X, Y, Z)} = \Pi(1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15)$ (D) $F(W, X, Y, Z) = \Sigma(0, 2, 4, 6, 8, 10)$
- () 下列何者為布林函數 $F(W, X, Y, Z)$ 的 POS (Product Of Sum) 的典式(canonical form)？
(A) $\overline{W}\overline{X}Y\overline{Z} + \overline{W}\overline{X}\overline{Y}Z + \overline{W}XYZ + WXY\overline{Z}$ (B) $WXZ + WXY + \overline{X}Y\overline{Z} + \overline{W}XY\overline{Z} + W\overline{X}Y\overline{Z}$
(C) $(W + X + Y + Z)(\overline{W} + X + \overline{Y} + Z)$ (D) $(W + X + Y)(W + X + Z)(W + Y + Z)(X + Y + Z)$
- () 試用卡諾圖，簡化 $f = \overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D} + ACD + BCD + \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D} + A\overline{B}\overline{C}\overline{D}$ ，其值為
(A) $f = BC + \overline{B}\overline{C}\overline{D}$ (B) $f = CD + \overline{B}\overline{C} + \overline{B}\overline{C}\overline{D}$ (C) $f = CD + \overline{B}C + \overline{B}\overline{C}\overline{D}$ (D) $f = \overline{A}\overline{B}$
- () 布林函數 $Y = ABC + \overline{A}\overline{B}(\overline{A} \cdot \overline{C})$ 可化簡為
(A) $AC + \overline{A}\overline{B}$ (B) $AB + \overline{A}\overline{C}$ (C) $AB + \overline{A}\overline{C}$ (D) $\overline{A}\overline{B} + \overline{A}\overline{C}$
- () 以卡諾圖化簡 $F = \overline{A}BCD + A\overline{B}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}\overline{B} + A\overline{B}\overline{D}$ ，其最簡式為
(A) $\overline{A}\overline{B} + \overline{A}BCD$ (B) $\overline{A}\overline{B} + \overline{A}\overline{C} + \overline{A}BCD$ (C) $\overline{A}\overline{B} + \overline{A}\overline{D} + \overline{A}BCD$ (D) $\overline{A}\overline{B} + \overline{A}\overline{C} + \overline{A}\overline{D} + \overline{A}BCD$
- () 有一布林函數 $F(A, B, C, D) = \Sigma(4, 6, 7, 12, 14, 15)$ ，化簡後可得函數 F 為
(A) $\overline{B}\overline{C} + \overline{B}\overline{D}$ (B) $BC + \overline{B}\overline{D}$ (C) $\overline{B}\overline{C} + \overline{B}\overline{D}$ (D) $BC + BD$
- () 布林函數 $F(X, Y, Z) = XZ + \overline{X}Y + YZ$ 之最簡式為
(A) $XZ + \overline{X}Y$ (B) $XZ + YZ$ (C) $\overline{X}Y + YZ$ (D) $XZ + \overline{X}Y + YZ$
- () 布林函數 $F = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}\overline{B} + \overline{A}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}\overline{B}\overline{C}$ 之最簡化的積項之和 (Sum Of Product) 為：
(A) $F = \overline{A}\overline{B} + \overline{A}\overline{C} + \overline{A}\overline{C}\overline{D}$ (B) $F = (\overline{A} + B) \cdot (\overline{A} + C) \cdot (\overline{A} + D)$ (C) $F = (\overline{A} + B) \cdot (\overline{A} + C) \cdot (\overline{A} + \overline{C} + D)$ (D) $F = \overline{A}\overline{B} + \overline{A}\overline{C} + \overline{A}\overline{D}$
- () 布林函數 $F = AB + BCD + ABD + \overline{A}C + A\overline{B}\overline{C}\overline{D} + B\overline{C}\overline{D} + ABCD$ 之最簡化的積項之和 (sum of product) 為
(A) $AB + ABD + \overline{A}C + BC$ (B) $AB + \overline{A}C + BC$ (C) $\overline{A}C + BC$ (D) $AB + \overline{A}C$
- () 真值表如下表所示，寫出此表之最簡化邏輯式為：

輸入			輸出
A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

- (A) $F = \overline{A}\overline{B} + \overline{A}\overline{B} + BC$ (B) $F = A + B$ (C) $F = BC + AC + AB$ (D) $F = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + ABC$
- () 試用卡諾圖，簡化 $F = \overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D} + ACD + BCD + \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}\overline{B}CD + \overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D} + A\overline{B}\overline{C}\overline{D}$ ，其值為
(A) $F = CD + \overline{B}C + \overline{B}\overline{C}\overline{D}$ (B) $F = AB + CD$ (C) $F = \overline{A}\overline{B}$ (D) $F = BC + \overline{B}\overline{C}\overline{D}$
- () 請以最小項之和表示函數 $F = (X + Y)(\overline{Y} + Z)$ 則可得到 $F(X, Y, Z) = \Sigma(\quad)$ ，其中()內應填入
(A) 0, 1, 4, 6 (B) 2, 3, 5, 7 (C) 0, 1, 2, 6 (D) 3, 4, 5, 7

(請記得寫班級、座號、姓名，背面有試題)

14. () 設一布林代數運算式為
 $F = A'B'C'D' + A'B'C'D + A'B'CD + A'B'CD' + AB'C'D' + AB'CD'$,
 此運算式化簡至最簡的形式為
 (A) $B'(A' + D')$ (B) $A'B' + AB'D'$ (C) $D'(C' + B')$ (D) $C'D' + B'C'D'$

15. () 如下表所示之真值表，輸入 A 、 B 、 C ，試求輸出 Y ，下列何者正確？

輸入			輸出
A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

- (A) $Y = \overline{A}\overline{C} + \overline{A}\overline{B} + AC$ (B) $Y = \overline{B}\overline{C} + AC$ (C) $Y = AB + \overline{A}\overline{B} + \overline{A}\overline{B}$ (D) $Y = AB + \overline{A}\overline{C}$
16. () 有一布林函數 $F(A, B, C, D) = \Pi(0, 2, 4, 6, 8)$ ，化簡後可得函數 F 為
 (A) $D + AB + AC$ (B) $AC + BD$ (C) $\overline{B}\overline{C} + BD$ (D) $AC + AD + BC$
17. () 請問布林函數 $\overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}\overline{B}C$ 可等效為何？
 (A) $(A + B + \overline{C})(\overline{A} + B + C)(\overline{A} + \overline{B} + C)$ (B) $(\overline{A} + \overline{B} + \overline{C})(A + B + C)(\overline{A} + \overline{B} + C)$
 (C) $(A + B + \overline{C})(A + B + C)(A + \overline{B} + \overline{C})$ (D) $(A + B + \overline{C})(\overline{A} + B + \overline{C})(\overline{A} + \overline{B} + C)$
18. () 布林函數 $F(W, X, Y, Z) = \overline{W}\overline{X}Y + X\overline{Y}Z + W\overline{X}\overline{Z} + \overline{W}Z$ 等於下列何者？
 (A) $\Sigma(1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 13)$ (B) $\Pi(0, 4, 6, 9, 11, 12, 14, 15)$ (C) $\Sigma(0, 4, 6, 9, 11, 12, 14, 15)$ (D) $\Pi(1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 13)$
19. () 請問布林函數 $\overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}\overline{B}C$ 可等效為何？
 (A) $(A + B + \overline{C})(\overline{A} + B + C)(\overline{A} + \overline{B} + C)$ (B) $(\overline{A} + \overline{B} + \overline{C})(A + B + C)(\overline{A} + \overline{B} + C)$
 (C) $(A + B + \overline{C})(A + B + C)(A + \overline{B} + \overline{C})$ (D) $(A + B + \overline{C})(\overline{A} + B + \overline{C})(A + \overline{B} + C)$
20. () 布林函數 $F(W, X, Y, Z) = \Sigma(5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15)$ 可化簡為
 (A) $(W + X)(Y + Z)$ (B) $(W + Y)(X + Z)$ (C) $WY + XY + XZ$ (D) $WZ + XY + XZ$
21. () 布林函數 $F(W, X, Y, Z) = \Sigma(5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15)$ 則其 POS 的化簡式為
 (A) $WX + YZ$ (B) $WY + WZ + XY + XZ$ (C) $(W + X)(Y + Z)$ (D) $(\overline{W} + X)(\overline{Y} + Z)$
22. () 對於布林函數 $F(a, b, c, d) = \Sigma(0, 1, 3, 7, 8, 9, 13, 15) + d(2, 11)$ 而言 (d 為 don't care)，其最簡積項和之表示式為何？
 (A) $cd + ad + \overline{b}\overline{c}$ (B) $cd + \overline{a}\overline{b} + \overline{b}\overline{c}$ (C) $cd + \overline{a}\overline{b} + \overline{a}\overline{b}\overline{c}$ (D) $\overline{c}d + ad + \overline{b}c$
23. () 下圖所示之卡諾圖經化簡後，其結果為何？
- | | | | | |
|----------------|----------------------------|-----------------|------|-----------------|
| | $\overline{A}\overline{B}$ | $\overline{A}B$ | AB | $A\overline{B}$ |
| $\overline{C}$ | 0 | 1 | × | 0 |
| C | 1 | × | × | 1 |
- (A) $\overline{A}B + C$ (B) $B + C$ (C) $A'B + AB + A'B'$ (D) $\overline{A}BC$
24. () 關於卡諾圖中「×」的用法，下列何者正確？
 (A) 可假設為 0 (B) 必須圈選 (C) 禁止使用 (D) 以上皆非

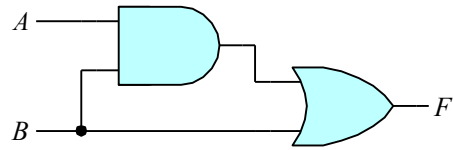
新北市立新北高級工業職業學校 114 學年度 第 1 學期 第 2 次段考 試題卷 New Taipei Municipal New Taipei Industrial Vocational High School								班級		座號		電腦卡作答 需收試題卷
科目	數位邏輯設計	出題 教師	蔡懷介	審題 教師	陳應傑	適用 科別	資訊科	適用 年級	二	姓名		☒ 是 ☐ 否

25. () 化簡下圖的卡諾圖，下列何者為最佳的表示式？(× = don't care)

		BC			
		00	01	11	10
A	0			1	
	1	×	×	×	×

(A) C (B) $\overline{A}B + \overline{B}$ (C) $\overline{A}BC$ (D) BC

26. () 如下圖之邏輯圖，經化簡後應為



(A) $F = B$ (B) $F = \overline{B}$ (C) $F = A$ (D) $F = \overline{A}$

27. () 下列何者為 $12A_{(16)}$ 化為十進位數的值？

(A) 197 (B) 198 (C) 297 (D) 298

28. () 格雷碼 10110110 轉換成二進位應為

(A) $11001010_{(2)}$ (B) $11101101_{(2)}$ (C) $11011011_{(2)}$ (D) $10110110_{(2)}$

29. () 十進位數 35 若用 BCD 表示應為

(A) 00100101 (B) 00110101 (C) 011101 (D) 00100011

30. () 把 $(5AB)_{16}$ 轉換成二進位值為

(A) $(10110111010)_2$ (B) $(10110101011)_2$ (C) $(101010110101)_2$ (D) $(101110100101)_2$

31. () 十進位的 31 在 8-4-2-1 的 BCD 碼中為

(A) 00010011 (B) 00110001 (C) 00011111 (D) 00100011

32. () 若十進制值為 123_{10} ，表示成十六進制值為 123_{16} ，此謂之

(A) BCD 碼 (B) 二進制碼 (C) 八進制碼 (D) 十六進制碼

33. () $(010110000011)_{(BCD)} =$

(A) $100110100110_{(EX-3)}$ (B) $100010110110_{(EX-3)}$ (C) $100010100111_{(EX-3)}$ (D) $100110110100_{(EX-3)}$

34. () 下列對數字系統的敘述何者正確？

(A) $FF_{16} = 357_8$ (B) $ABC_{16} = 2748_{10}$ (C) $123_{10} = 153_8$ (D) $123_{10} = 1110101_2$

35. () $34.5_{(8)} =$

(A) $28.25_{(10)}$ (B) $11100.011_{(2)}$ (C) $11010.1101_{(2)}$ (D) $1C.A_{(16)}$

36. () 試問二進位數 101 乘上二進位數 1101 其結果為何？

(A) $(100111)_2$ (B) $(1000001)_2$ (C) $(1001)_8$ (D) $(21)_{16}$

37. () 下列何者為 $(25)_{16} + (8A)_{16}$ 之結果？

(A) $(AF)_{16}$ (B) $(B5)_{16}$ (C) $(105)_{16}$ (D) $(BF)_{16}$

38. () 試求出 $2591_{(10)}$ 的 9's 補數為何？

(A) $7406_{(10)}$ (B) $7407_{(10)}$ (C) $7408_{(10)}$ (D) $7409_{(10)}$

39. () 二進位數 0111110101 減去另一二進位數 010101010，其差應為

(A) 0101000011 (B) 0101011111 (C) 0101001011 (D) 0001001011

40. () 欲使用 8 位元 (bit) 之長度表達含正負號 (用 2 的補數) 之整數，則其範圍為何？

(A) $+127 \sim -128$ (B) $+128 \sim -127$ (C) $+255 \sim -255$ (D) $+32767 \sim -32768$

(請記得寫班級、座號、姓名，背面有試題)

新北市立新北高級工業職業學校 114 學年度 第 1 學期 第 2 次段考 試題卷 New Taipei Municipal New Taipei Industrial Vocational High School								班級		座號		電腦卡作答 需收試題卷
科目	數位邏輯設計	出題 教師	蔡懷介	審題 教師	陳應傑	適用 科別	資訊科	適用 年級	二	姓名		☒ 是 ☐ 否

二、填充題 (每格 3 分，共 12 分)

1. 布林函數 $F(A, B, C, D) = (\overline{A} + \overline{D})(\overline{B} + C)(\overline{B} + \overline{D})(\overline{B} + \overline{C} + D)(\overline{A} + B + \overline{C} + \overline{D})$ ，隨意項為 $d(A, B, C, D) = \Sigma(1, 3)$ ，則最簡 SOP 表示式為 _____。
2. 將二進位 $110.001_{(2)}$ 轉換成十進位時，其值為 _____。
3. 若十進位之 19 以 2 進位法表示，則為 _____。
4. 十進位的 $20_{(10)}$ 表示成 3 進位為 _____。

三、計算題 (每題 4 分，共 8 分) (需計算過程才計分)。

1. 將 $43_{(10)}$ 化為二進位。
2. 將 $10110110_{(\text{Gray})}$ 化為十進位。